第 11 章
公共物品和公共资源

一首老歌吟唱着这样一个事实:“生活中最美好的东西都是免费的。” 211
稍微思考一下就可以列出一长串这首歌中所说的这类事物的清单。其中有些东西是大自然提供的,比如河流、高山、海岸、湖泊和海洋。另一些是政府提供的,比如运动场、公园和节庆游行。在这些情况下,当人们选择享用这些物品的好处时,并不需要花钱。

没有价格的物品向经济分析提出了特殊的挑战。在我们的经济中,大部分物品都是在市场中配置的,买者为了得到这些东西而付出钱,卖者因提供这些东西而得到钱。对这些物品来说,价格是引导买者与卖者决 212
策的信号,而且这些决策会带来有效率的资源配置。但是,当一些物品可以免费得到时,在正常情况下配置经济中资源的市场力量就不存在了。

在本章中,我们将考察没有市场价格的物品所面临的资源配置问题。我们的分析将说明第 1 章中的经济学十大原理之一:政府有时可以改善市场结果。当一种物品没有价格时,私人市场不能保证该物品生产和消费的数量就是适当的。在这种情况下,政府政策可以潜在地解决市场失灵问题,并增进经济福利。

11.1 不同类型的物品

在为人们提供所需要的物品方面,市场能做到多好呢?对这个问题的回答取决于所涉及的物品。正如我们在第 7 章中所讨论的,市场可以提供有效率的冰淇淋蛋卷数量:冰淇淋蛋卷的价格会自发调节以使供求达到平衡,而且这种均衡可以使生产者剩余和消费者剩余之和最大化。但是,正如我们在第 10 章所讨论的,市场不能阻止铝产品制造者污染我们呼吸的空气:一般情况下,市场上的买者与卖者不考虑他们决策的外部效应。因此,当物品是冰淇淋时,市场能很好地发挥作用;而当物品是清

排他性：
一种物品具有的可以阻止一个人使用该物品的特性。

消费中的竞争性：
一个人使用一种物品将减少其他人对该物品的使用的特性。

新的空气时，市场将很难发挥作用。

在考虑经济中的各种物品时，根据两个特点来对其进行分类是有用的：

- 该物品有**排他性**（excludability）吗？这就是说，可以阻止人们使用这些物品吗？
- 该物品有**消费中的竞争性**（rivalry in consumption）吗？这就是说，一个人使用某种物品会减少其他人对该物品的使用吗？

根据这两个特点，图 11-1 把物品分成了四种类型。

图 11-1　四种类型的物品

可以根据以下两个特征把物品分为四种类型：(1) 如果可以阻止人们使用一种物品，则该物品就是排他的。(2) 如果一个人使用某种物品会减少其他人对该物品的使用，则该物品在消费中就是竞争的。这个图表给出了每种类型物品的例子。

排他性？ \ 消费中的竞争性？	是	否
是	**私人物品** • 冰淇淋蛋卷 • 衣服 • 拥挤的收费道路	**俱乐部物品** • 消防 • 有线电视 • 不拥挤的收费道路
否	**公共资源** • 海洋中的鱼 • 环境 • 拥挤的不收费道路	**公共物品** • 龙卷风警报器 • 国防 • 不拥挤的不收费道路

私人物品：
既有排他性又有消费竞争性的物品。

（1）**私人物品**（private goods）既有排他性又有消费中的竞争性。例如考虑一个冰淇淋蛋卷。一个冰淇淋蛋卷之所以有排他性，是因为可以阻止某个人吃冰淇淋蛋卷——你只要不把冰淇淋蛋卷给他就行了。一个冰淇淋蛋卷具有消费中的竞争性，是因为如果一个人吃了一个冰淇淋蛋卷，那么另一个人就不能吃同一个冰淇淋蛋卷了。经济中的大多数物品都是像冰淇淋蛋卷这样的私人物品：除非你花钱，否则你就得不到东西，而且一旦你得到了它，你就是唯一获益的人。在第 4、5、6 章分析供给与需求，以及在第 7、8、9 章分析市场效率时，我们隐含地假设物品既有排他性又有消费中的竞争性。

公共物品：
既无排他性又无消费竞争性的物品。

（2）**公共物品**（public goods）既无排他性又无消费中的竞争性。这就是说，不能阻止人们使用一种公共物品，而且一个人享用一种公共物品并不减少另一个人对它的使用。例如，一个小镇上的龙卷风警报器是一种公共物品。一旦警报器响起来，要阻止任何一个人听到它都是不可能的（所以它不具有排他性）。而且，当一个人得到警报的利益时，并不减少其他任何一个人的利益（所以它不具有消费中的竞争性）。

公共资源：
有消费竞争性但无排他性的物品。

（3）**公共资源**（common resources）具有消费中的竞争性但没有排他性。例如，海洋中的鱼具有消费中的竞争性：当一个人捕到鱼时，留给其他人捕的鱼就少了。但这些鱼并不是排他性物品，因为在海洋浩瀚无边的情况下，要阻止渔民在海中捕鱼是很困难的。

(4) **俱乐部物品**(club goods)具有排他性但没有消费中的竞争性。例如考虑一个小镇中的消防。要排除某人享用这种物品是很容易的:消防部门只要袖手旁观,让他的房子烧为平地就行了。但消防并不具有消费中的竞争性:一旦该镇为消防部门付了钱,多保护一所房子的额外成本就是微不足道的。(我们将在第 15 章中再次讨论俱乐部物品,到时我们将了解到,它们是自然垄断的一种类型。)

俱乐部物品: 有排他性但无消费竞争性的物品。

尽管图 11-1 将物品清晰地划分为四种类型,但各种类型间的界线有时是模糊的。物品是否具有排他性或消费中的竞争性往往是一个程度问题。由于监督捕鱼非常困难,所以海洋中的鱼可能没有排他性,但足够多的海岸卫队就可以使鱼至少有部分排他性。同样,虽然鱼通常具有消费中的竞争性,但如果与鱼的数量相比,渔民的数量很少,那么竞争性就很小了(想一下在欧洲居民到来之前,北美洲可以捕鱼的水域)。但是,就我们的分析目的而言,把物品划分为四种类型是有帮助的。

在本章中,我们考察没有排他性的物品:公共物品和公共资源。由于无法阻止人们使用这些物品,任何人都可以免费得到它。对公共物品和公共资源的研究与对外部性的研究密切相关。对于这两种类型的物品而言,产生外部性是因为这些有价值的东西并没有价格。如果一个人提供了一种公共物品,例如龙卷风警报器,那么其他人的状况也会变好。他们不用为此花钱却得到了好处——正外部性。同样,当一个人使用海洋中的鱼这样的公共资源时,其他人的状况会变坏,因为可以捕的鱼减少了。他们蒙受了损失但并没有因此得到补偿——负外部性。由于这些外部效应,关于消费和生产的私人决策会引起无效率的资源配置,而政府干预可以潜在地增进经济福利。

即问即答 给公共物品和公共资源下定义,并各举出一个例子。

11.2 公共物品

214

为了说明公共物品与其他物品有什么不同,并说明公共物品给社会带来了什么问题,我们考虑一个例子:烟火表演。这种物品不具有排他性,因为要阻止某人看烟火是不可能的,而且它也不具有消费中的竞争性,因为一个人欣赏烟火并不会减少其他任何一个人欣赏烟火的乐趣。

11.2.1 搭便车者问题

美国一个小镇的居民喜欢在每年的 7 月 4 日这天观看烟火表演。全镇 500 个居民中的每个人对观看烟火表演的评价都是 10 美元,总收益为 5 000 美元。举行烟火表演的成本为 1 000 美元。由于 5 000 美元的收益大

于1 000美元的成本,所以小镇居民在7月4日观看烟火表演是有效率的。

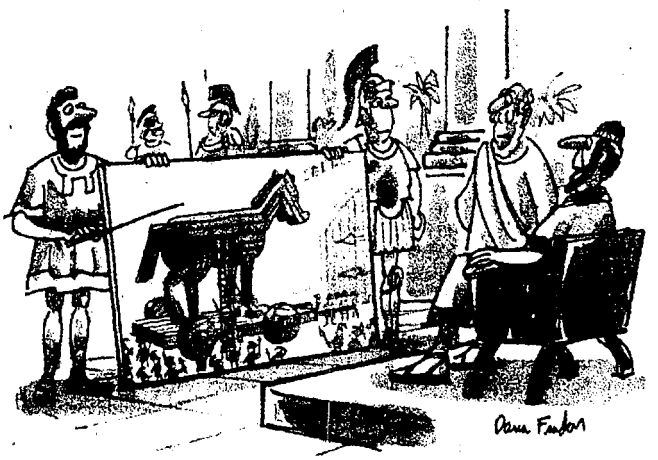
私人市场能提供这种有效率的结果吗?也许不能。设想这个小镇的企业家Ella决定举行一场烟火表演。Ella肯定会在卖这场表演的门票时遇到麻烦,因为她的潜在顾客很快就会想到,他们即使不买票也能观看烟火表演。由于烟火表演没有排他性,因此人们有成为搭便车者的激励。**搭便车者**(free rider)是指得到一种物品的收益但没有为此付费的人。由于人们有成为搭便车者而不是成为买票者的激励,所以市场就不能提供有效率的结果。

搭便车者:
得到一种物品的收益但避免为此付费的人。

说明这种市场失灵的一种方法是,它的产生是由于外部性的存在。如果Ella举行烟火表演,她就给那些不交钱看表演的人提供了一种外部收益。然而,当Ella决定是否举行烟火表演时,她并不会将这种外部收益考虑在内。尽管从社会来看举行烟火表演是合意的,但这对Ella而言却是无利可图的。结果,Ella做出了不举行烟火表演这种从私人来看理性、从社会来看无效率的决策。

尽管私人市场不能提供小镇居民需要的烟火表演,但解决这个问题的方法是显而易见的:当地政府可以赞助7月4日的庆祝活动。镇委员会可以向每个人征收2美元的税收,并用这些收入雇用Ella提供烟火表演。小镇上每个人的福利都增加了8美元——对烟火的评价10美元减去税收2美元。尽管Ella作为一个私人企业家不能做这件事,但如果她是政府雇员,她就可以帮助小镇达到有效率的结果。

小镇的这个故事是简化的,但却是现实的。实际上,美国许多地方政府都为7月4日的烟火表演付费。而且,这个故事说明了公共物品的一个一般性结论:由于公共物品没有排他性,搭便车者问题的存在就使私人市场无法提供公共物品。但是,政府可以潜在地解决这个问题。如果政府确信一种公共物品的总收益大于总成本,那么它就可以提供该公共物品,并用税收收入对其进行支付,从而使每个人的状况都变好。



"如果我们做这件事不用增加新税收,那么我喜欢这个概念。"

图片来源:© Dana Fradon/The New Yorker Collection/www.cartoonbank.com

11.2.2 一些重要的公共物品

公共物品的例子有很多,这里我们考虑三种最重要的公共物品。

国防 保卫国家免受外国入侵是公共物品的典型例子。一旦国家有了国防,要阻止任何一个人享受这种国防的收益都是不可能的。而且,当一个人享受国防的收益时,他并没有减少其他任何一个人的收益。因此,国防既无排他性,也无竞争性。

国防也是最贵的公共物品之一。在2014年,美国联邦政府用于国防的支出总计为7 480亿美元,人均支出在2 346美元以上。尽管人们对于这一支出量是太少还是太多的看法并不一致,但几乎没有人怀疑政府将某些支出用于国防的必要性。即使那些主张小政府的经济学家也同意,国防是政府应该提供的一种公共物品。

基础研究 知识是通过研究创造的。在评价有关知识创造的适当公共政策时,区分一般性知识与特定的技术知识是很重要的。特定的技术知识,例如发明一种长效电池、一种更小的芯片或者一种更好的数码音乐播放器,是可以申请专利的。专利赋予发明者在一定时期内对自己创造的知识的排他性权利。其他任何一个想使用这种专利知识的人都必须为这种权利向发明者付费。换言之,专利使发明者创造的知识具有了排他性。

与此相反,一般性知识是公共物品。例如,一个数学家不能为一项定理申请专利。一旦某个定理得到证明,该知识就没有排他性了:这个定理进入了任何人都可以免费使用的社会一般性知识库。这种定理也不具有消费中的竞争性:一个人使用这个定理并不妨碍其他任何一个人使用这个定理。

追求利润的企业将大量支出用于开发新产品的研究,以便获得专利并出售,但它们用于基础研究的支出并不多。他们的激励是搭其他人创造的一般知识的便车。结果,在没有任何公共政策的情况下,社会在创造新知识上投入的资源就会太少。

政府努力以各种方式提供一般性知识这种公共物品。政府机构,例如美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)和美国国家科学基金会(National Science Foundation),对医学、数学、物理学、化学、生物学,甚至经济学中的基础研究进行补贴。一些人以太空计划丰富了社会知识库来证明政府为太空计划提供资金是正确的。确定政府支持这些研究的合适水平是很困难的,因为其收益很难衡量。此外,那些分配研究资金的国会议员们通常缺乏科学方面的专业知识,因此他们不能最准确地判断哪些研究将产生最大的收益。所以,尽管基础研究的确

是一种公共物品，但如果公共部门没有为适当种类的基础研究提供适当数量的资金，我们也不必大惊小怪。

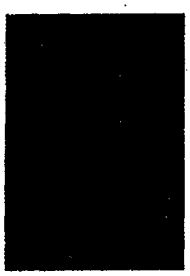
反贫困 许多政府计划的目的是帮助穷人。美国的福利制度（官方称为TANF，Temporary Assistance for Needy Families，即“贫困家庭临时援助”）为一些贫困家庭提供了少量收入。食品券计划（官方称为SNAP，Supplemental Nutrition Assistance Program，即“补充营养援助计划”）为低收入家庭提供食物购买补贴。政府的各种住房计划使人们更能住得起房子。这些反贫困计划通过向那些经济上较为富裕的家庭征税来提供资金。

对于政府在反贫困问题上应该发挥什么作用，经济学家的看法并不一致。尽管我们将在第20章中更充分地讨论这种争论，但在这里我们要注意一种重要观点：反贫困计划的支持者声称，反贫困是一种公共物品。即使每个人都喜欢生活在一个没有贫困的社会中，反贫困也不是一种私人行为可以充分提供的“物品”。

为了说明原因，假设某个人试图组织一个富人集团来努力消除贫困。他们将提供一种公共物品。这种物品并不具有消费中的竞争性：一个人享受在没有贫困的社会中生活并不会减少其他任何一个人对这种生活的享受。这种物品也没有排他性：一旦消除了贫困，就无法阻止任何人从这个事实中享受愉悦感。结果，人们会有一种搭其他人慈善事业便车的倾向，即不做出贡献而享受消除贫困带来的收益。

由于存在搭便车问题，通过私人慈善活动来消除贫困也许无法实现。但政府的行为可以解决这个问题。通过向富人征税来提高穷人的生活水平可以使每个人的状况都变好。穷人的状况变好，是因为他们现在享有更高的生活水平，而那些纳税人的状况变好，是因为他们现在生活在一个贫困更少的社会中。

案例研究
灯塔是公共物品吗



这是哪一类物品呢？

图片来源：www.1tu.com

根据情况的不同，一些物品可以在公共物品与私人物品之间转换。例如，如果在一个有许多居民的镇上举办烟火表演，那么烟火表演就是一种公共物品。但如果是在一个私人经营的游乐场，例如迪士尼公园放烟火，那么烟火表演就更像是私人物品，因为游人要付费才能进入公园。

另一个例子是灯塔。经济学家早就把灯塔作为公共物品的例子。灯塔用来标出特定的地点，以便过往船只可以避开有暗礁的水域。灯塔为船长提供的利益既无排他性又无竞争性，因此每个船长都有搭便车的激励，即利用灯塔航行而又不为这种服务付费。由于这个搭便车者问题，私人市场通常不能提供船长所需要的灯塔。因此，现在的灯塔大多是由政府经营的。

但是，在一些情况下，灯塔也可以类似于私人物品。例如，19 世纪英国海岸上有一些灯塔是由私人拥有并经营的。但是，当地灯塔的所有者并不向享用这种服务的船长收费，而是向附近港口的所有者收费。如果港口所有者不付费，灯塔所有者就关掉灯，而船只就会避开这个港口。

在确定一种物品是不是公共物品时，必须确定谁是受益者以及能否把这些受益者排除在这种物品的使用之外。当受益者人数众多，而且要排除任何一个受益者都不可能时，搭便车者问题就出现了。如果一个灯塔使许多船长受益，那么它就是一种公共物品；但如果主要受益者是一个港口所有者，那么它就更像是一种私人物品。

11.2.3 成本—收益分析的难题

到现在为止，我们说明了政府之所以提供公共物品是因为私人市场本身不能生产有效率的数量。但确定政府应该起作用只是第一步。政府还必须决定提供哪些公共物品以及提供多少。

假定政府正在考虑一个公共项目，例如修一条新的高速公路。为了确定要不要修这条高速公路，政府必须比较所有使用这条高速公路的人的总收益与建设及维护这条高速公路的总成本。为了做出这个决策，政府可能会雇用一个由经济学家和工程师组成的小组来进行研究，这种研究称为**成本—收益分析**（cost-benefit analysis），它的目标是估算该项目对于作为一个整体的社会的总成本和总收益。

成本—收益分析：比较提供一种公共物品的社会成本与社会收益的研究。

成本—收益分析面临一些难题。因为所有人都可以免费使用高速公路，因而没有用来判断高速公路价值的价格。简单地向人们询问他们对高速公路的评价是很不可靠的：用问卷调查的结果来对收益进行定量分析是很困难的，而且回答问卷的人其实并没有如实回答的激励。那些要使用高速公路的人为了修这条路有夸大他们所得到收益的激励，那些受高速公路损害的人为了阻止修这条路有夸大其成本的激励。

因此，有效率地提供公共物品在本质上比有效率地提供私人物品更困难。当私人物品的买者进入市场时，他们通过自己愿意支付的价格来显示自己对这种物品的评价。同时，卖者也通过自己愿意接受的价格来显示自己的成本。均衡是一种有效的资源配置，因为它反映了所有这些信息。与此相反，当在利用成本—收益分析方法来评价政府是否应该提供一种公共物品以及如果应该提供，那么提供多少时，政府并没有可供观察的价格信号。因此，政府所得出的关于公共项目成本和收益的结论充其量只是一种近似而已。

案例研究
一条生命值多少钱

设想你被选为你们当地小镇委员会的委员。本镇工程师带着一份建议书来到了你这里：本镇可以花1万美元在现在只有停车标志的十字路口安装并投入使用一个红绿灯。红绿灯的收益是提高了安全性。工程师根据类似的十字路口的数据进行了估算：红绿灯在整个使用期间可以使致命性交通事故的危险从1.6%降低到1.1%。你应该花钱安装这个新红绿灯吗？

为了回答这个问题，又要回到成本—收益分析。但你马上就遇到一个障碍：如果你要使成本与收益的比较有意义，那么就必须用同一种单位来衡量。成本可以用美元衡量，但收益——拯救一个人生命的可能性——却不能直接用货币来衡量。但为了做出决策，你不得不用美元来评价人的生命。

起初，你可能会得出结论：人的生命是无价的。毕竟，无论给你多少钱，你也不会自愿放弃你的生命或你所爱的人的生命。这都表明人的生命有无限的价值。

但是，对于成本—收益分析而言，这个回答只能导致毫无意义的结果。如果我们真的认为人的生命是无价的，那么我们就应该在每一个路口都安装上红绿灯。同样，我们也应该都去驾驶有全套最新安全设备的大型车。但事实上并不是每个路口都有红绿灯，而且人们有时会选择购买没有防撞气囊或防抱死刹车的小型汽车。无论在公共决策还是私人决策中，我们有时确实会为了节约一些钱而愿意拿自己的生命来冒险。

一旦我们接受了一个人的生命有其隐含价值的观点，我们该如何确定这种价值是多少呢？一种方法是考察一个人如果活着那么其能赚到的总收入，法院在判决过失致死赔偿案时有时会用到这种方法。经济学家经常批评这种方法，因为它忽略了失去一个人生命的其他机会成本。因此这种方法会得出一个荒诞的结论，即退休者和残疾人的生命没有价值。

评价人的生命价值的一种较好方法是，观察人们自愿冒的危险以及要给一个人多少钱他才愿意冒这种危险。例如，不同职业的死亡风险是不同的。高楼大厦上的建筑工人所面临的死亡危险就大于在办公室工作的人员。在受教育程度、经验以及其他决定工资的因素不变的情况下，通过比较高风险职业和低风险职业的工资，经济学家就可以在一定程度上得出人们对自己生命的评价。用这种方法研究得出的结论是，一个人生命的价值约为1000万美元。

现在我们可以回到最初的例子，并对小镇工程师做出答复。红绿灯使车祸死亡的危险降低了0.5%。因此，安装红绿灯的预期收益是0.005 × 1000万美元，即5万美元。这一收益估算值大于成本1万美元，所以你应该批准该项目。

即问即答 • 什么是搭便车者问题？为什么搭便车者问题促使政府提供公共物品？ • 政府应该如何决定是否提供一种公共物品？

11.3 公共资源

公共资源与公共物品一样没有排他性：任何想使用公共资源的人都可以免费使用。但是，公共资源在消费中有竞争性：一个人使用公共资源会减少其他人对它的享用。因此，公共资源就带来了一个新问题：一旦提供了一种物品，那么决策者就需要关注它被使用了多少。用一个经典寓言最有助于我们理解这个问题，这个寓言被称为**公地悲剧**（Tragedy of the Commons）。

公地悲剧： 一个说明从整个社会的角度看，为什么公共资源的使用大于合意水平的寓言。

11.3.1 公地悲剧

设想一个中世纪小镇的生活。该镇的人从事许多经济活动，其中最重要的一种活动是养羊。镇上的许多家庭都有自己的羊群，并以出售用来做衣服的羊毛来维持生活。

当我们的故事开始时，羊大部分时间都在镇周围的草地上吃草，这些地被称为镇公地。这些草地不归任何一个家庭所有，并是归镇上居民集体所有，并且允许所有居民在上面放羊。集体所有权很好地发挥了作用，因为土地很广阔。只要每个人都可以得到他们想要的优质草地，那么镇公地就不是一种竞争性物品，而且允许居民在草地上免费放羊也不会引起任何问题。镇上的每一个人都是幸福的。

但随着时光的流逝，镇上的人口在增加，镇公地上的羊也在增加。由于羊的数量日益增加，而土地的数量是固定的，所以土地开始渐渐失去自我养护的能力。最后，土地上放牧的羊如此之多，以至于土地变得寸草不生。由于公地上没有草，养羊就不可能了，而且该镇曾经繁荣的羊毛业也消失了。许多家庭失去了生活的来源。

什么原因引起了这种悲剧呢？为什么牧羊人让羊繁殖得如此之多，以至于毁坏了镇公地呢？原因是社会激励与私人激励不同。避免草地被破坏需要依靠牧羊人的集体行动。如果牧羊人共同行动，那么他们就可以使羊群数量减少到镇公地可以承受的规模。但没有一个家庭有减少自己羊群规模的激励，因为每家的羊群都只是问题产生的一小部分原因。

实际上，公地悲剧的产生正是因为外部性。当一个家庭的羊群在公地上吃草时，它降低了其他家庭可以得到的土地质量。由于人们在决定自己养多少羊时并不考虑这种负外部性，所以导致羊的数量过多。

如果预见到了这种悲剧，镇里就可以用各种方法解决这个问题。它

可以管制每个家庭的羊群数量，通过对羊征税把外部性内在化，或者拍卖数量有限的牧羊许可证。就是说，这个中世纪小镇可以用现代社会解决污染问题的方法来解决放牧过度的问题。

但是，土地的这个例子还有一种较简单的解决方法。该镇可以把土地分给各个家庭。每个家庭都可以把自己的一块地用栅栏圈起来，并避免过度放牧。通过这种方法，土地就成为私人物品而不是公共资源。实际上，在17世纪英国圈地运动时期就出现了这种结果。

公地悲剧得出了一个一般性的结论：当一个人使用公共资源时，他就减少了其他人对这种资源的享用。由于存在这种负外部性，所以公共资源往往被过度使用。政府可以通过用管制或税收的方法来减少公共资源的消耗，从而解决这个问题。此外，政府有时也可以把公共资源变为私人物品。

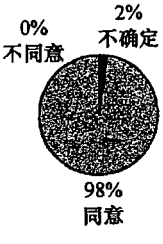
数千年前人们就知道这个结论。古希腊哲学家亚里士多德就指出了公共资源的问题："大家公有的东西总是被关心得最少，因为所有人对自己东西的关心都大于对与其他人共同拥有的东西的关心。"



专家看法

拥堵定价

"一般来说，如果在拥堵的交通网中使用更多的拥堵收费——例如，城市交通高峰时收取更高的过路费，以及机场起落繁忙时收取高峰费——并用这种收益来降低其他税收，那么会使居民的状况得到改善。"



资料来源：IGM Economic Experts Panel, January 11, 2012.

11.3.2 一些重要的公共资源

有许多公共资源的例子。在几乎所有的例子中，都产生了与公地悲剧一样的问题：私人决策者过分地使用公共资源。政府通常对私人行为实行管制或收费以减轻过度使用的问题。

清洁的空气和水 正如我们在第10章中所讨论的，市场并没有充分地保护环境。污染是可以用管制或对污染性活动征收矫正税来解决的负外部性。可以把这种市场失灵看作公共资源问题的一个例子。清新的空气和洁净的水与开放的草地一样是公共资源，而且过度污染也与过度放牧一样。环境恶化是现代社会的一种"公地悲剧"。

拥堵的道路 道路既可以是公共物品，也可以是公共资源。如果道路不拥堵，那么一个人使用道路就不影响其他任何一个人使用。在这种情况下，道路的使用没有竞争性，道路是公共物品。但如果道路是拥堵的，那么道路的使用就会引起负外部性。当一个人在路上开车时，道路就变得更为拥堵，其他人必然开得更慢。在这种情况下，道路是公共资源。

政府解决道路拥堵问题的一个方法是对司机收取通行费。道路通行费本质上就是对拥堵所产生的外部性征收的一种矫正税。有时道路通行费并不是一种切合实际的解决方法，因为收费的成本太高了，就像在一些地方道路所发生的情况那样。但是，在一些大城市，包括伦敦和斯德哥尔摩，提高收费都是减少拥堵的一种非常有效的方法。

有时拥堵只是在一天中的某些时段存在。例如，如果一座桥只是在

上下班高峰期过往车辆多，那么这些时段的拥堵外部性是最大的。解决这些外部性的有效方法是在上下班高峰时收费更高。这种收费就会激励驾车人改变安排，从而会减少拥堵最严重时的交通量。

对道路拥堵问题做出反应的另一种政策是在上一章案例研究中讨论过的汽油税。汽油是开车的互补品：汽油价格上升往往会降低开车的需求量。因此，汽油税减少了道路拥堵。但是汽油税也不是一种完美的解决方法，因为除了拥堵道路上的开车量，汽油税还影响了其他决策。例如，汽油税也使人们不愿在不拥堵的道路上开车，尽管这些道路并不存在拥堵所产生的外部性。

新闻摘录
收费公路案例

许多经济学家认为，应该向使用道路的司机收取更多费用。下面这篇文章说明了原因。

为什么你会愿意为曾经免费的道路付费

Eric A. Morris

为了解决交通拥堵的祸患，朱利叶斯·恺撒禁止大多数马车白天行驶在罗马街道上。但这没什么用——交通拥堵挪到了晚上。两千多年以后，我们已经把人类送上了月球，并开发出了比罗马长袍实用得多的衣服，但我们对交通拥堵问题却好像依然无可奈何。

如果你住在城市，尤其是大城市，毫无疑问，你会觉得交通拥堵是一件既烦人又浪费时间的事情。根据得克萨斯交通研究所的数据，在2005年，交通拥堵使平均每个美国城市出行者损失了38个小时，几乎是一个完整的工作周。交通拥堵越来越严重，而不是有所改善：在1982年，平均每个美国城市出行者只被延误了14个小时。

美国人想有所作为，但不幸的是，对于应该采取什么行动，我们想不出什么好办法。正如Anthony Downs的杰作《仍然身陷拥堵中：应对高峰时段的交通拥堵》(*Still Stuck in Traffic: Coping With Peak-Hour Traffic Congestion*)所指出的，人们建议的大部分解决办法不是太难执行，就是没有效果，或者两者兼备。

幸运的是，有一种办法既可行又能保证奏效。在一两年内，我们就可以让你在高峰时段，以令人舒畅的55英里时速在405号公路或LIE公路上呼啸而过。

用这个妙方解决交通拥堵只有一个小问题：当比较这个妙方和现状时，人们似乎宁可选择保持现状。尽管有其优点，但这种被称为"拥堵定价""价值定价"或"可变收费"的政策在政治上不容易受到欢迎。

几十年来，经济学家和其他交通学者一直建议根据道路上的拥堵情况进行不同程度的收费。简而言之，就是交通越拥堵，收费就越高，直至

拥堵消失。

在许多人看来,这种想法像是精明老练的官员及其学术界的辩护者提出的计划,目的是抢夺司机辛苦赚来的钱。为什么司机必须为使用道路付费,他们不是已经纳税了吗?当司机被迫离开收费道路时,那些仍然免费的道路不会堵得一塌糊涂吗?当收费公路成为"奢侈路线"时,工薪阶层和穷人不就成为牺牲品了吗?

此外,采用这种政策就意味着听从了经济学家的意见。谁想这样做呢?

这种可以自圆其说的逻辑,其实是有问题的(除了听从经济学家的部分)。收费的反对者肯定也不傻,他们的观点值得认真考虑。但是,归根结底,他们的担心被过分夸大了,而且收费的收益超过了潜在成本。

不幸的是,很难让人相信这一点,因为收费背后的理论有点复杂,而且与人们的直觉相左。这是很糟的,因为可变收费是一项很好的公共政策。理由如下:当你为某种物品——在本案例里是道路行驶空间——出价时,如果你的出价低于物品的真实价值,就会出现短缺。这是一个基本的经济学理论。

最终来看,天下没有免费的午餐。如果你想得到物品而又不想付钱,你就必须付出努力与时间。想想苏联时期,人们为了购买人为造成的低价又极为稀缺的物品,要把他们的生命都用于无止境的排队。再想想美国人,只要付出货币成本,几乎就可以很快满足任何能想象到的消费需求。免费而拥堵的道路就是把我们甩到了莫斯科的大街上。

换一种方式来思考,延误是司机给他的同行们带来的一种外部性。由于开车进入繁忙的道路并引起拥堵,司机使其他人放慢了速度——但他们不用为此付费,至少没有直接付费。当然结果是每个人都付了费,因为在我们给其他人带来拥堵时,其他人也给我们带来了拥堵。这就陷入了一场没有赢家的博弈。

当外部性内在化,即你要为你强加于别人的麻烦付费时,市场最能发挥作用……收费有助于使拥堵的外部性内在化,它会减少最高峰时期最拥堵道路上出行车辆的数量:有些车会转向不太拥堵的时段和路段;还有些车则完全不再出行了。这种方法使我们可以减少互相带来的拥堵成本。

可以肯定的是,收费并不能完全解决车祸及其他偶发事件,而这些都是交通延误的主要原因。但收费可以大大消除长期反复的拥堵。无论对道路的需求有多高,总有一个收费水平可以使道路畅通无阻。

为了使收费确实有效,价格就必须适当。收费太高会使过多汽车离开,道路无法充分发挥作用;而如果收费太低,拥堵问题就无法解决。

最好的解决方法是根据目前的交通状况实时调整收费。一些试行的道路收费计划(如明尼苏达州的 I-394 号公路和南卡罗来纳州的 I-15 号公路上所进行的)是用道路上安装的感应器来监控道路上的汽车数量和

速度。

然后用一个简单的电脑程序就能确定可以允许上路行驶的汽车数量。电脑可以算出为了吸引到这一数量——而不是更多——的汽车而应该实行的收费水平。电子信号牌上的价格每隔几分钟就变动一次。高科技的发射应答器和天线使得在收费站排长队等待交费成为历史。

最重要的是,这种方法可以保持较高的通行速度(时速 45 英里以上),从而提高道路的吞吐量。相比之下,如果在高峰时段允许所有汽车一起涌入公路,使得通行速度变得如同爬行速度时,则道路吞吐量较低。

为了实现最高效率,经济学家可能希望对所有出行都定价,从高速公路开始。但是,被选出来的官员可不想砸自己的饭碗,所以现在比较现实的选择是只对一些有新运力或运力利用不足的高速公路收费。另一些道路仍将保持免费——并且拥堵的状态。这样司机就有了选择:等待或交费。当然,这两者都不那么理想。但现在的情况是司机连选择的机会都没有。

这里的关键因素是什么?华盛顿州最近在 167 号公路上开通了拥堵定价车道。运行第一个月达到的最高收费(在 5 月 21 日周三晚间达到)是 5.75 美元。我知道,我知道,你绝不会支付这么高得离谱的收费,美国可一直教导你说,享用免费道路是你天生的权利。但这些钱让华盛顿的司机节省了 27 分钟的时间。你半小时的时间值 6 美元吗?

我想我已经知道了答案:这得看情况。大多数人对时间的评价在不同情况下差别很大,这取决于他们那一天要干什么事。到托儿所接孩子要迟到了?那么支付 6 美元节省半小时可太划算了。如果是要赶回去清扫房间呢?你回家要用的时间可是越长越好。收费赋予你按自己的时间表制定出行成本的权利,从而给你的生活带来更高的灵活性和自由度。

资料来源: Freakonomics blog, January 6, 2009.

鱼、鲸和其他野生动物 许多动物物种都是公共资源。例如,鱼和鲸有商业价值,而且任何人都可以到海里捕捉其所能捕捉到的任何数量。人们很少有为下一年维系物种的激励。正如过分放牧可以毁坏镇上的公地一样,过分捕鱼和捕鲸也会摧毁有商业价值的海洋生物。

海洋仍然是受管制最少的公共资源之一。有两个问题使之不易解决。第一,许多国家濒临海洋,因此,任何一种解决方法都需要在拥有不同价值观的各国之间开展国际合作。第二,由于海洋如此浩瀚,实施任何协议都是很困难的。因此,捕鱼权经常成为引起友好国家之间紧张国际局势的缘由。

在美国国内,有各种旨在保护鱼类和其他野生动物的法律。例如,政府对捕鱼和打猎的许可证收费,并规定捕鱼和打猎季节的期限。法律通常会要求渔民把小鱼放回水中,而且猎人只能捕杀有限数量的动物。所有这些法律都减少了公共资源的使用,并有助于维持动物种群。

案例研究
为什么奶牛没有绝种



"市场会保护我吗?"
图片来源:www.1tu.com

历史上许多动物都遭受过物种灭绝的威胁。当欧洲人第一次到达北美洲时,这个大陆上的野牛数量超过6 000万头。但在19世纪期间猎杀野牛如此盛行,以至于到1900年,在政府开始保护这种动物之前,野牛只剩下400头左右了。在现在的一些非洲国家,由于偷猎者为取得象牙而捕杀大象,大象也面临着类似的困境。

但并不是所有具有商业价值的动物都面临着这种威胁。例如,奶牛是一种有价值的食物来源,但没有一个人担心奶牛会很快绝种。实际上,对牛肉的大量需求看起来保证了这种动物会一直繁衍下去。

为什么象牙的商业价值是对大象的威胁,而牛肉的商业价值却是奶牛的护身符呢?原因是大象是公共资源,而奶牛是私人物品。大象可以自由自在地漫步而不属于任何人。每个偷猎者都有尽可能多地猎杀他们所能找到的大象的强烈激励。由于偷猎者人数众多,每个偷猎者都很少有维护大象种群的激励。与此相反,奶牛生活在私人所有的牧场上。每个牧场主都尽最大的努力来维持自己牧场上的牛群,因为他能从这种努力中得到利益。

政府试图用两种方法来解决大象的问题。一些国家,例如肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达,已经把猎杀大象并出售象牙列为违法行为。但这些法律一直很难得到实施,政府和偷猎者之间的斗争越来越暴力,而且大象种群在继续减少。与此相反,另一些国家,例如博茨瓦纳、马拉维、纳米比亚和津巴布韦,允许人们捕杀大象,但只能捕杀自己所有的大象,从而使大象成为一种私人物品。土地所有者现在有保护自己土地上大象的激励,结果是大象的数量开始增加了。在私有制和利润动机的共同作用下,也许某一天非洲大象也会像奶牛一样,摆脱灭绝的威胁。

即问即答 为什么政府努力限制公共资源的使用?

223

11.4 结论:产权的重要性

在本章和上一章中,我们说明了存在一些市场不能充分提供的"物品"。市场不能确保我们呼吸的空气是清洁的,也不能确保我们的国家不受外国侵略。相反,社会依靠政府来保护环境并提供国防。

虽然我们在这两章考虑的问题发生于不同的市场上,但它们有一个共同的主题:在所有这些情况下,市场没能有效地配置资源,是因为没有很好地确立产权。这就是说,某些有价值的东西并没有在法律上认定有

权控制它的所有者。例如,虽然没有人怀疑清洁的空气或国防等“物品”是有价值的,但没有一个人有权给它定一个价格,并从人们对它的使用中得到利润。工厂污染太严重,是因为没有一个人能因为工厂排放污染物而向工厂收费;市场没有提供国防,是因为没有一个人能因为向人们提供了保卫而收费。

当产权缺失引起市场失灵时,政府可以潜在地解决这个问题。有些时候,例如在出售污染许可证的情况下,解决方法是政府帮助界定产权,从而释放市场的力量。另一些时候,例如在限制捕猎季节的情况下,解决方法是政府对私人行为进行管制。还有一些时候,例如在提供国防的情况下,解决方法是由政府提供市场不能提供的物品。在所有这些情况下,如果政策能得到很好的计划和实施,就可以使资源配置更有效率,从而增进经济福利。

快速单选

1. 以下哪一类物品具有排他性?
   a. 私人物品与俱乐部物品。
   b. 私人物品与公共资源。
   c. 公共物品与俱乐部物品。
   d. 公共物品与公共资源。
2. 以下哪一类物品具有消费中的竞争性?
   a. 私人物品与俱乐部物品。
   b. 私人物品与公共资源。
   c. 公共物品与俱乐部物品。
   d. 公共物品与公共资源。
3. 以下哪一种是公共物品的例子?
   a. 住房。　　b. 国防。
   c. 餐馆的饮食。　　d. 海洋中的鱼。
4. 以下哪一种是公共资源的例子?
   a. 住房。　　b. 国防。
   c. 餐馆的饮食。　　d. 海洋中的鱼。
5. 公共物品_____。
   a. 可以由市场力量有效率地提供
   b. 如果没有政府就会提供不足
   c. 如果没有政府就会使用过多
   d. 是一种自然垄断
6. 公共资源_____。
   a. 可以由市场力量有效率地提供
   b. 如果没有政府就会提供不足
   c. 如果没有政府就会使用过多
   d. 是一种自然垄断

内容提要

◎ 物品在是否具有排他性和竞争性上存在差别。如果阻止某个人使用某种物品是可能的,那么这种物品就具有排他性。如果一个人对某种物品的使用减少了其他人对同一物品的使用,那么这种物品就具有竞争性。市场运行最适用于既有排他性又有竞争性的私人物品。市场运行不适用于其他类型的物品。

◎ 公共物品既无竞争性又无排他性。公共物品的例子包括烟火表演、国防和基础知识的创造。因为不能对使用公共物品的人收费,所以人们存在搭便车的激励,导致私人不能提供这种物品。因此,政府提供公共物品,并以成本—收益分析

为基础做出关于每种物品供给量的决策。

◎ 公共资源具有消费中的竞争性但无排他性。例子包括公有的草地、清洁的空气和拥挤的道路。由于不能向使用公共资源的人收费，所以这些人往往会过度使用公共资源。因此，政府努力用各种方法限制公共资源的使用。

关键概念

排他性
消费中的竞争性
私人物品
公共物品
公共资源
俱乐部物品
搭便车者
成本—收益分析
公地悲剧

复习题

1. 解释一种物品具有“排他性”意味着什么。解释一种物品具有“消费中的竞争性”意味着什么。一块比萨饼是否有排他性？是否有消费中的竞争性？
2. 给公共物品下定义并举出一个例子。私人市场本身能提供这种物品吗？解释原因。
3. 什么是公共物品的成本—收益分析？为什么它很重要？为什么进行这种分析很困难？
4. 给公共资源下定义并举出一个例子。如果没有政府干预，人们对这种物品的使用会太多还是太少？为什么？

问题与应用

1. 考虑你们当地政府提供的物品与服务。
   a. 用图 11-1 中的分类解释下列每种物品分别属于哪类：
      - 警察保护
      - 铲雪
      - 教育
      - 乡间道路
      - 城市街道
   b. 你认为政府为什么要提供不是公共物品的东西？
2. 公共物品和公共资源都涉及外部性。
   a. 与公共物品相关的外部性通常是正的还是负的？举例回答。自由市场上的公共物品数量通常大于还是小于有效率的数量？
   b. 与公共资源相关的外部性通常是正的还是负的？举例回答。自由市场上公共资源的使用量通常大于还是小于有效率的使用量？
3. Fredo 喜欢看本地公共电视台的“Downton Abbey”节目，但在电视台筹集运营资金时，他从不出钱支持电视台。
   a. 经济学家给像 Fredo 这样的人起了个什么名字？
   b. 政府如何能解决像 Fredo 这样的人引起的问题？
   c. 你能想出私人市场解决这个问题的方法吗？有线电视台的存在如何改

变这种状况？

4. Communityville 市的机场免费提供无线高速互联网服务。
   a. 起初只有几个人使用这种服务。此时这种服务属于哪一种类型的物品？为什么？
   b. 后来，随着越来越多的人发现了这项服务并开始使用它，上网的速度开始下降了。现在无线互联网服务属于哪一种类型的物品？
   c. 这可能会引起什么问题？为什么？解决这个问题的一种可能方法是什么？

5. 四个室友计划在宿舍看老电影来共度周末，但他们还在争论要看几部。下面是他们对每部电影的支付意愿：

（单位：美元）

	Steven	Peter	James	Christopher
第一部电影	7	5	3	2
第二部电影	6	4	2	1
第三部电影	5	3	1	0
第四部电影	4	2	0	0
第五部电影	3	1	0	0

   a. 在宿舍范围内播放电影是一种公共物品吗？为什么？
   b. 如果租一部电影的花费为 8 美元，为使所有室友的总剩余最大化，应该租几部电影？
   c. 如果他们从 b 中得出了所选择的最优数量，并平均分摊租电影的费用，每个人从看电影中得到了多少剩余？
   d. 有一种分摊成本的方法能保证每个人都获益吗？这种解决方法引起了什么实际问题？
   e. 假设他们事前一致同意选择有效率的电影数量并平均分摊电影的成本。当被问到支付意愿时，Steven 有说实话的激励吗？如果有的话，为什么？如果没有的话，他最可能说什么？
   f. 关于公共物品的最优供给量，这个例子给你什么启发？

6. 一些经济学家认为私人企业从事的基础科学研究不会达到有效率的数量。
   a. 解释为什么可能会这样。在你的回答中，把基础研究划入图 11-1 所示类型中的某一类。
   b. 为了应对这个问题，美国政府采取了什么政策？
   c. 人们往往认为，这种政策提高了美国企业相对于外国企业的技术能力。这种观点与你在 a 中对基础研究的分类一致吗？（提示：排他性能否只适用于公共物品的某些潜在受益者，而不适用于其他人？）

7. 两个镇都在决定是否要举行烟火表演来庆祝新年，而且每个小镇都有 3 个人。举行烟火表演的成本是 360 美元。在每个镇都存在一些人比另一些人更喜欢观看烟火表演的情况。
   a. 在 Bayport 镇，每位居民对这种公共物品的评价如下：

Frank	50 美元
Joe	100 美元
Callie	300 美元

   举行烟火表演能通过成本—收益分析吗？解释原因。
   b. Bayport 的镇长提议根据多数原则来做决定，而且如果举行烟火表演在全民投票中通过了，那么所有居民都平均分摊成本。谁会投票支持？谁会投票反对？投票能得出和成本—收益分析一样的结果吗？
   c. 在 River Heights 镇，每位居民对这种公共物品的评价如下：

Nancy	20 美元
Bess	140 美元
Ned	160 美元

   举行烟火表演能通过成本—收益分

析吗？解释原因。

d. River Heights 镇的镇长也提议根据多数原则来做决定，而且如果举行烟火表演在全民投票中通过了，那么所有居民都平均分摊成本。谁会投票支持？谁会投票反对？投票能得出和成本—收益分析一样的结果吗？

e. 关于公共物品的最优供给量，你认为这些例子说明了什么？

8. 在公路旁往往有垃圾，而在私人花园则很少出现垃圾，对这种现象给出一种经济学解释。

9. 许多交通体系，例如华盛顿特区的地铁，在高峰时段的收费比一天中的其他时间高。为什么要这样做？

10. 为了避免死亡的风险，高收入的人愿意比低收入的人花更多钱，例如他们更愿意为汽车的安全性花钱。你认为当评价公共项目时，成本—收益分析应该考虑这一事实吗？例如，考虑有一个富人镇和一个穷人镇，它们都正在考虑是否安装红绿灯。在做出这项决策时，富人镇应该对人的生命的货币价值做出更高的估计吗？为什么？